

Módulos de software codificados y probados
GA7-220501096-AA2-EV02

Nombre

Hector Wanderley Palencia Puentes

Instructor

Oscar Fernando Carvajal Castaño

Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3186640

2026

Como complemento al sistema SIAPE, desarrollado sobre un stack de React, Node.js y MySQL, se implementaron tres funcionalidades adicionales utilizando la tecnología de Servlets Java sobre el servidor Apache Tomcat 11. Esta integración permite demostrar la interoperabilidad entre tecnologías heterogéneas dentro de un mismo sistema, conectando el frontend React directamente con servicios Java que acceden a la misma base de datos MySQL del proyecto.

Los tres Servlets desarrollados se encuentran en el proyecto **SIAPE-Servlets**, ubicado en la carpeta servlets/ del repositorio principal, y fueron construidos en NetBeans con Jakarta EE 11. Cada Servlet implementa lógica de negocio específica que va más allá de un simple CRUD, ejecutando consultas SQL con agregaciones, JOINS y cálculos sobre los datos del sistema.

Desde el frontend de SIAPE, las funcionalidades se identifican visualmente mediante botones de color naranja con el ícono de taza de café, que hace referencia al lenguaje Java, y se encuentran integradas en los siguientes módulos:

- **Módulo de Inventario** → botón "*Stock Crítico (Java)*": consulta y muestra los productos cuya cantidad disponible es menor a la cantidad mínima definida, calculando el déficit de cada uno.
- **Módulo de Reportes** → sección "*Resumen de Ventas (Java)*": permite consultar por rango de fechas el total de facturas emitidas, los ingresos totales y el promedio por factura.
- **Módulo de Pagos** → botón "*Validar (Java)*" por fila: consulta el estado de pago de una factura específica, mostrando el total, lo pagado, el saldo pendiente y si está completamente pagada.

Para el funcionamiento de estas funcionalidades es necesario que Apache Tomcat esté corriendo en <http://localhost:8080> con el proyecto SIAPE-Servlets desplegado. Si Tomcat no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error descriptivo sin afectar el funcionamiento del resto de SIAPE.

Link al repositorio: <https://github.com/0wander1/SIAPE.git>